JEE MAIN / PREVIOUS YEAR PAPER

JEE Main 2025 24th January Morning Shift

Question Paper with Answer Key

75	HINDI	LIGHT
QUESTIONS	LANGUAGE	FORMAT

INSIDE THIS PDF

Chemistry	25 questions
Mathematics	25 questions
Physics	25 questions
Answer key	Included at the end

dekhoexams.com

Study. Practise. Review.

QR codes open the DekhoExams website.

Chemistry 25 questions

Q1. MCQ (Single Correct Answer)

एक अभिक्रिया के लिए, $N_2O_{5(g)} \rightarrow 2NO_{2(g)} + \frac{1}{2}O_{2(g)}$ एक स्थिर आयतन पात्र में, प्रारंभ में कोई उत्पाद उपस्थित नहीं था। जब 50% अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है, तो निकाय का अंतिम दाब होगा

(A) $5/2$ गुना प्रारंभिक दाब

(B) $7/2$ गुना प्रारंभिक दाब

(C) $7/4$ गुना प्रारंभिक दाब

(D) 5 गुना प्रारंभिक दाब

dekhoexams.com

Q2. MCQ (Single Correct Answer)

ऑक्सीजन और सल्फर के गलनांक और क्वथनांक के बीच बड़ा अंतर निम्नलिखित के आधार पर समझाया जा सकता है:

(A) परमाणुता

(B) इलेक्ट्रॉन लब्धि एन्थैल्पी

(C) परमाणु आकार

(D) विद्युत ऋणात्मकता

dekhoexams.com

Q3. MCQ (Single Correct Answer)

नीचे दो कथन I और II दिए गए हैं।

कथन I : ड्यूमास विधि का उपयोग कार्बनिक यौगिक में "नाइट्रोजन" के अनुमान के लिए किया जाता है।

कथन II : ड्यूमास विधि में सघन H_2SO_4 के साथ कार्बनिक यौगिक को गर्म करके अमोनियम सल्फेट का निर्माण शामिल है।

उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें

(A) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है

(B) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है

(C) कथन I और कथन II दोनों सही हैं

(D) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं

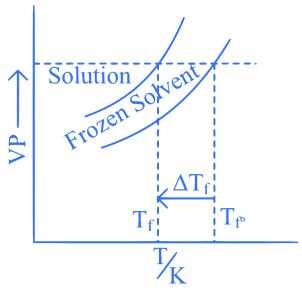
dekhoexams.com

Q4. MCQ (Single Correct Answer)

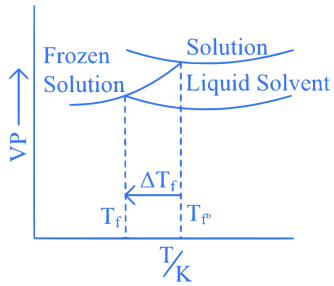
वाष्प दाब (VP) और तापमान (T/K) के दिए गए ग्राफों पर विचार करें। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प एक विलयन में विलायक के हिमांक में अवनमन ΔT_f, का सही आलेखीय निरूपण दर्शाता है?

dekhoexams.com

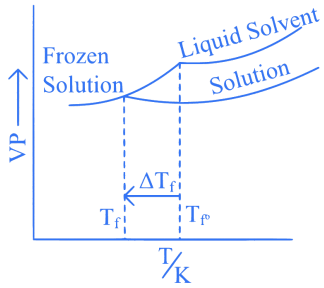
(A)



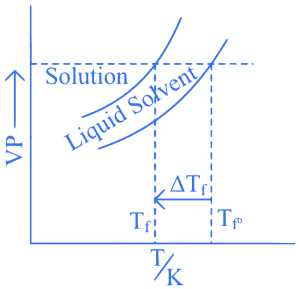
(B)



(C)



(D)



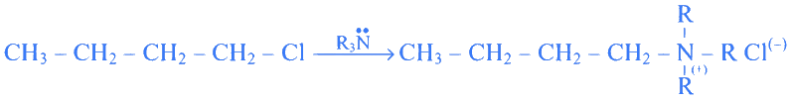
Q5. MCQ (Single Correct Answer)

नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं:

वक्तव्य I: अभिक्रिया कम ध्रुवीय माध्यम में अच्छे से होती है।

$$CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_2 - Cl \xrightarrow{HO^-} CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_2 - OH + Cl^{(-)}$$

वक्तव्य II: अभिक्रिया अधिक ध्रुवीय माध्यम में अच्छे से होती है।



उपरोक्त वक्तव्यों के प्रकाश में, नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर चुनें

(A) वक्तव्य I गलत है लेकिन वक्तव्य II सही है

(B) वक्तव्य I सही है लेकिन वक्तव्य II गलत है

(C) दोनों वक्तव्य I और वक्तव्य II गलत हैं

(D) दोनों वक्तव्य I और वक्तव्य II सही हैं

dekhoexams.com

Q6. MCQ (Single Correct Answer)

पोटेशियम परमैंगनेट की तैयारी MnO_2 से दो चरण प्रक्रिया में होती है जिसमें पहला चरण KOH और KNO_3 के साथ प्रतिक्रिया करके होता है जिससे उत्पन्न होता है

(A) K_3MnO_4

(B) $K_4[Mn(OH)_6]$

(C) K_2MnO_4

(D) $KMnO_4$

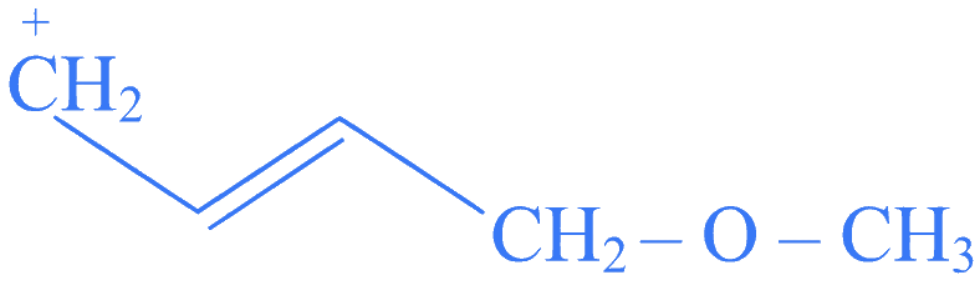
dekhoexams.com

Q7. MCQ (Single Correct Answer)

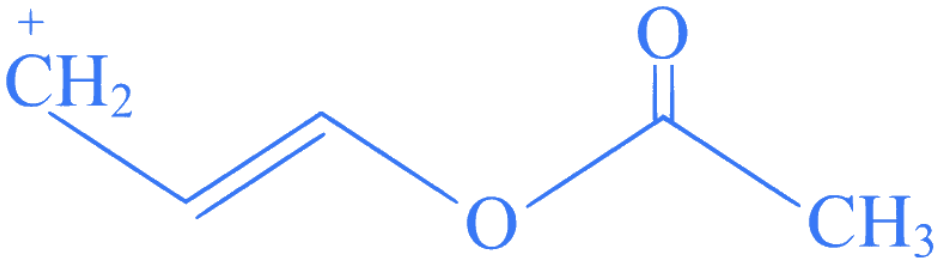
dekhoexams.com

निम्नलिखित कार्बोकैशन में से कौन सबसे स्थिर है?

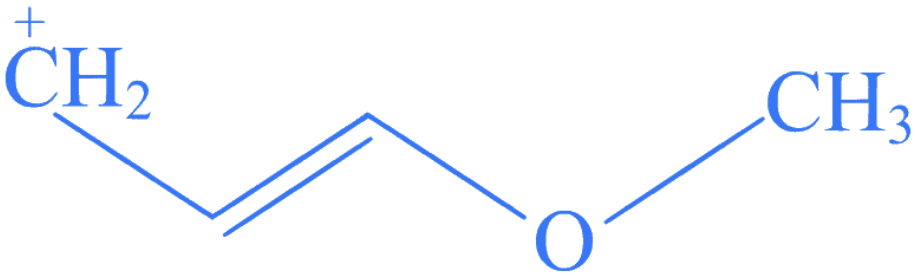
(A)



(B)



(C)



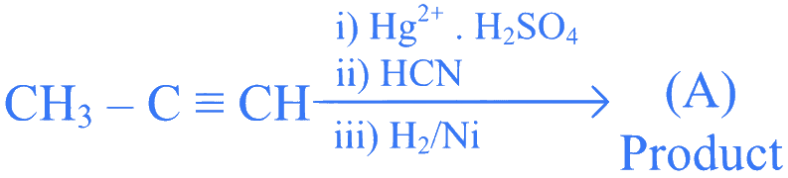
(D)



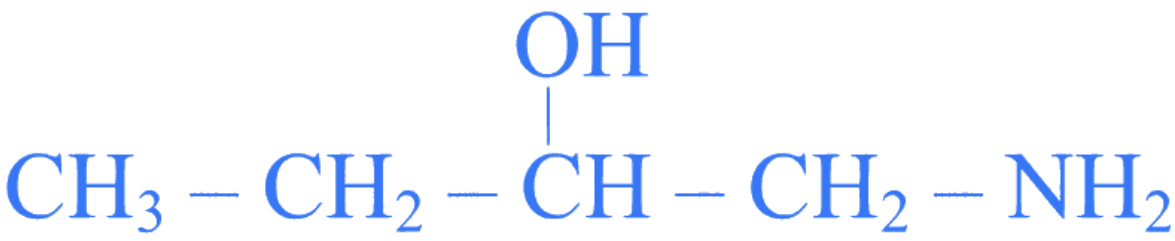
Q8. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

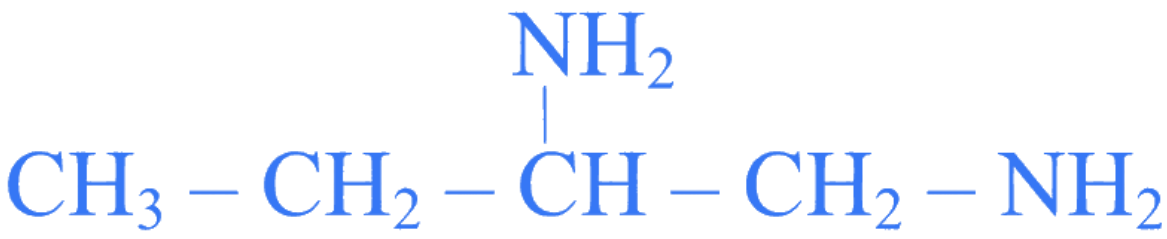
निम्नलिखित अभिक्रिया अनुक्रम में बना उत्पाद (A) है



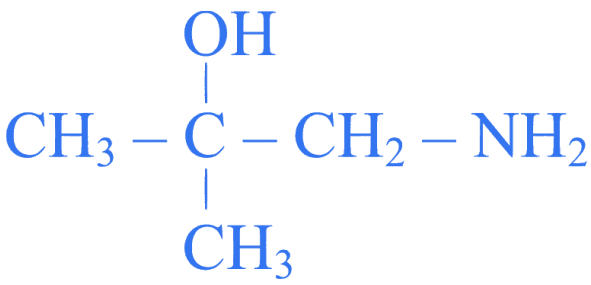
(A)



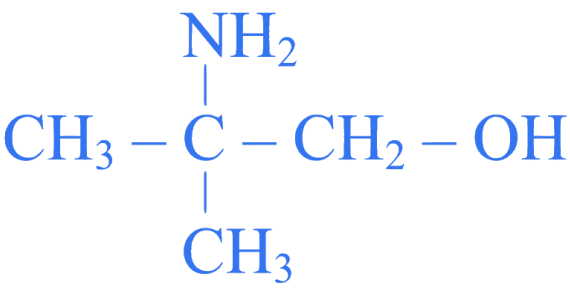
(B)



(C)



(D)



Q9. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

$Cr(OH)_3$ के लिए K_{sp} का मान 1.6×10^{-30} है। पानी में इस लवण की मोलर विलेयता क्या है?

(A) $\sqrt[5]{1.8 \times 10^{-30}}$

(B) $\frac{1.8 \times 10^{-30}}{27}$

(C) $\sqrt[4]{\frac{1.6 \times 10^{-30}}{27}}$

(D) $\sqrt[2]{1.6 \times 10^{-30}}$

Q10. MCQ (Single Correct Answer)

समनाभिकीय द्विपरमाणुक अणुओं [अंतरनाभिकीय अक्ष z-दिशा में है] में परमाणु कक्षकों का निम्नलिखित में से कौन-सा रैखिक संयोजन आण्विक कक्षकों के निर्माण की ओर ले जाएगा?

dekhoexams.com

A. $2\mathrm{p_z}$ तथा $2\mathrm{p_x}$

B. 2 s तथा $2\mathrm{p_x}$

C. $3d_{xy}$ तथा $3d_{x^2-y^2}$

D. 2 s तथा $2\mathrm{p_z}$

E. $2p_z$ तथा $3d_{x^2-y^2}$

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

(A) केवल D (B) केवल E (C) केवल C और D (D) केवल A और B

Q11. MCQ (Single Correct Answer)

निम्नलिखित में से कौन-से कथन आवर्त सारणी के बारे में सत्य नहीं हैं?

dekhoexams.com

A. तत्वों के गुणधर्म परमाणु भारों के फलन होते हैं।

B. तत्वों के गुणधर्म परमाणु क्रमांकों के फलन होते हैं।

C. समान बाहरी इलेक्ट्रॉनिक संरचनाओं वाले तत्व समान आवर्त में व्यवस्थित होते हैं।

D. एक तत्व का स्थान अंतिम भरे गए कक्षक की क्वांटम संख्याओं को दर्शाता है।

E. एक आवर्त में तत्वों की संख्या उस ऊर्जा स्तर में उपलब्ध परमाणु कक्षकों की संख्या के समान होती है जिसे भरा जा रहा है।

दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) केवल A, C और E (B) केवल A और E (C) केवल B, C और E (D) केवल D और E

Q12. MCQ (Single Correct Answer)

अष्टफलकीय संकुल यौगिक $\mathrm{Co(NH_3)_5Cl_3}$ के एक मोल में पानी में घुलने पर 3 मोल आयन प्राप्त होते हैं। उसी संकुल यौगिक के एक मोल की $\mathrm{AgNO_3}$ विलयन के आधिक्य के साथ अभिक्रिया में 2 मोल $\mathrm{AgCl_{(s)}}$ प्राप्त होते हैं। इस संकुल यौगिक की संरचना क्या है:

dekhoexams.com

(A) $\mathrm{[Co(NH_3)_5Cl]Cl_2}$

(B) $\mathrm{[Co(NH_3)_4Cl]\cdot Cl_2\cdot NH_3}$

(C) $\mathrm{[Co(NH_3)_3Cl_3]\cdot 2NH_3}$

(D) $\mathrm{[Co(NH_3)_4Cl_2]\cdot Cl\cdot NH_3}$

Q13. MCQ (Single Correct Answer)

निम्नलिखित में से कौन सा कथन H_2O, NH_3 और CH_4 के संदर्भ में सत्य है?

A. सभी अणुओं के केंद्रीय परमाणु sp^3 संकरित हैं।

B. ऊपर दिए गए अणुओं में $H-O-H, H-N-H$ और $H-C-H$ कोण क्रमशः $104.5^\circ, 107.5^\circ$ और 109.5° हैं।

C. द्विध्रुवीय आघूर्ण की बढ़ती क्रम $CH_4 < NH_3 < H_2O$ है।

D. दोनों H_2O और NH_3 लेविस अम्ल हैं और CH_4 एक लेविस क्षार है।

E. NH_3 का H_2O में विलयन क्षारीय है। इस विलयन में NH_3 और H_2O क्रमशः लोवरी-ब्रॉन्स्टेड अम्ल और क्षार के रूप में कार्य करते हैं।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) केवल A, D और E (B) केवल C, D और E (C) केवल A, B और C (D) A, B, C और E

dekhoexams.com

Q14. MCQ (Single Correct Answer)

मान लीजिए एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है जो जल के हिमांक पर स्वतःप्रवर्तित नहीं है। हालाँकि, यह अभिक्रिया जल के क्वथनांक पर स्वतःप्रवर्तित है। सही विकल्प का चयन करें।

(A) दोनों ΔH और ΔS (-ve) हैं

(B) $\Delta H\ (+ve)$ है लेकिन ΔS (-ve) है

(C) $\Delta H\ (-ve)$ है लेकिन ΔS (+ve) है

(D) दोनों ΔH और ΔS (+ve) हैं

dekhoexams.com

Q15. MCQ (Single Correct Answer)

न्यूक्लियोफिलिक योगज अभिक्रिया में अभिक्रियाशीलता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा क्रम सही है?

(A) ऐसीटोफ़ीनोन < बेन्ज़ैल्डिहाइड < p-टॉलुऐल्डिहाइड < p-नाइट्रोबेन्ज़ैल्डिहाइड

(B) ऐसीटोफ़ीनोन < p-टॉलुऐल्डिहाइड < बेन्ज़ैल्डिहाइड < p-नाइट्रोबेन्ज़ैल्डिहाइड

(C) p-नाइट्रोबेन्ज़ैल्डिहाइड < बेन्ज़ैल्डिहाइड < p-टॉलुऐल्डिहाइड < ऐसीटोफ़ीनोन

(D) बेन्ज़ैल्डिहाइड < ऐसीटोफ़ीनोन < p-नाइट्रोबेन्ज़ैल्डिहाइड < p-टॉलुऐल्डिहाइड

dekhoexams.com

Q16. MCQ (Single Correct Answer)

डीएनए में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट "राइबोज़" है

A. एक पेंटोज़ शर्करा

B. पाइरेनोस रूप में उपस्थित

C. "D" विन्यास में

D. एक अपचायी शर्करा, जब मुक्त हो

E. α-ऐनोमेरिक रूप में

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

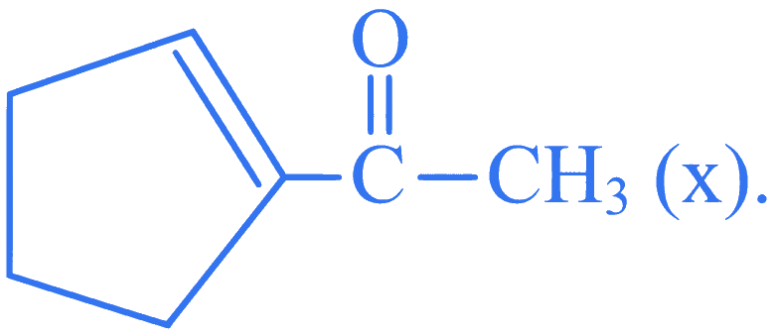
(A) A, D and E Only (B) B, D and E Only (C) A, C and D Only (D) A, B and E Only

dekhoexams.com

Q17. MCQ (Single Correct Answer)

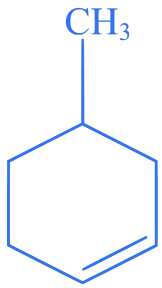
dekhoexams.com

अमन को अणु को संश्लेषित करने के लिए कहा गया है

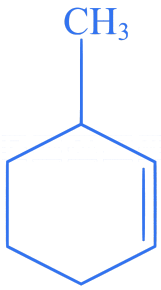


उसने सोचा कि वह ऐल्डोल संघनन अभिक्रिया का उपयोग करके अणु को बनाएगा। उसने अपनी प्रयोगशाला में कुछ चक्रीय ऐल्कीन पाए। उसने ऐल्कीन पर ओज़ोनी-अपघटन अभिक्रिया द्वारा डाइकार्बोनिल यौगिक बनाने और फिर " x " तैयार करने के लिए ऐल्डोल अभिक्रिया करने का विचार किया। उस उपयुक्त ऐल्कीन का अनुमान लगाइए जो " x " के निर्माण की ओर ले जा सकती है।

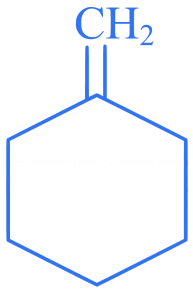
(A)



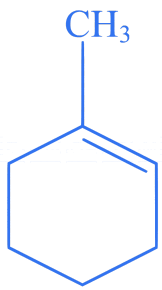
(B)



(C)



(D)



Q18. MCQ (Single Correct Answer)

दिए गए सेल के लिए

$Fe^{2+}(aq) + Ag^{+}_{(aq)} \rightarrow Fe^{3+}(aq) + Ag_{(s)}$

उपरोक्त अभिक्रिया का मानक सेल विभव है, दिया गया है:

$Ag^{+} + e^{-} \rightarrow Ag \quad E^{\theta} = xV$

$Fe^{2+} + 2e^{-} \rightarrow Fe \quad E^{\theta} = yV$

$Fe^{3+} + 3e^{-} \rightarrow Fe \quad E^{\theta} = zV$

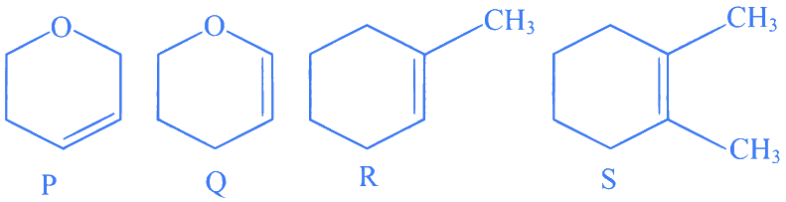
(A) $x + 2y - 3z$ (B) $x + 2y$ (C) $y - 2x$ (D) $x + y - z$

dekhoexams.com

Q19. MCQ (Single Correct Answer)

निम्नलिखित चार अणु "P", "Q", "R" और "S" हैं।

इन चार अणुओं में से कौन सा $H - Br_{(aq)}$ के साथ सबसे तेजी से अभिक्रिया करेगा?



(A) Q (B) S (C) P (D) R

dekhoexams.com

Q20. MCQ (Single Correct Answer)

निम्नलिखित आयनों में से कौन-सा प्रबलतम ऑक्सीकारक है? (परमाणु क्रमांक: $Ce = 58, Eu = 63, Tb = 65, Lu = 71$)

(A) Lu^{3+}

(B) Eu^{2+}

(C) Tb^{4+}

(D) Ce^{3+}

dekhoexams.com

Q21. Numerical

$37.8\ g\ N_2O_5$ को 1 L अभिक्रिया पात्र में लिया गया और इसे 500 K पर निम्नलिखित अभिक्रिया होने दी गई

$2\,N_2O_{5(g)} \rightleftharpoons 2\,N_2O_{4(g)} + O_{2(g)}$

साम्यावस्था पर कुल दाब 18.65 bar पाया गया।

तब, $Kp =$ _____ $\times 10^{-2}$ [निकटतम पूर्णांक]

मान लें कि इन परिस्थितियों में N_2O_5 आदर्श रूप से व्यवहार करता है।

दिया गया: $R = 0.082\ bar\ Lmol^{-1}\ K^{-1}$

dekhoexams.com

Q22. Numerical

निम्नलिखित धनायनों में से कितने धनायन $K_4[Fe(CN)_6]$ के साथ उनकी पहचान परीक्षणों में विशेष अवक्षेप देंगे, यह संख्या _____ है।

$Cu^{2+}, Fe^{3+}, Ba^{2+}, Ca^{2+}, NH_4^+, Mg^{2+}, Zn^{2+}$

dekhoexams.com

Q23. Numerical

वात्या भट्टी में हो रही निम्नलिखित अभिक्रिया पर विचार करें:

$Fe_3O_{4(s)} + 4CO_{(g)} \rightarrow 3Fe_{(l)} + 4CO_{2(g)}$

' x ' kg लोहा उत्पन्न होता है जब 2.32×10^3 kgFe_3O_4 और 2.8×10^2 kgCO भट्टी में मिलाए जाते हैं। ' x ' का मान _____ है। (निकटतम पूर्णांक)

{दिया गया: Fe_3O_4 का मोलर द्रव्यमान 232 g mol^{-1}

CO का मोलर द्रव्यमान 28 g mol^{-1}

Fe का मोलर द्रव्यमान 56 g mol^{-1}}

dekhoexams.com

Q24. Numerical

X ग्राम बेंजोइक अम्ल की जलीय $NaHCO_3$ के साथ अभिक्रिया करने पर CO_2 मुक्त होता है जिसका आयतन STP पर 11.2 L है।

X _____ ग्राम है।

dekhoexams.com

Q25. Numerical

X_2, Y_2 और XY_5 की मानक एंट्रोपी क्रमशः 70, 50 और 110 J K^{-1} mol^{-1} हैं। वह ताप (केल्विन में), जिस पर अभिक्रिया

$\frac{1}{2}X_2 + \frac{5}{2}Y_2 \rightleftharpoons XY_5 \Delta H^{\ominus} = -35$ kJ mol^{-1}

साम्यावस्था में होगी, _____ है (निकटतम पूर्णांक)

dekhoexams.com

Mathematics 25 questions

Q26. MCQ (Single Correct Answer)

$\lim\limits_{x \to 0} \operatorname{cosec} x \left(\sqrt{2\cos^2 x + 3\cos x} - \sqrt{\cos^2 x + \sin x + 4}\right)$ का मान है:

(A) $\frac{1}{\sqrt{15}}$ (B) $\frac{1}{2\sqrt{5}}$ (C) 0 (D) $-\frac{1}{2\sqrt{5}}$

dekhoexams.com

Q27. MCQ (Single Correct Answer)

मान लीजिए कि $f : \mathbb{R} - \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ एक ऐसा फलन है कि $f(x) - 6f\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{35}{3x} - \frac{5}{2}$। यदि $\lim_{x \to 0}\left(\frac{1}{\alpha x} + f(x)\right) = \beta; \alpha, \beta \in \mathbb{R}$ है, तो $\alpha + 2\beta$ के बराबर है

(A) 6 (B) 5 (C) 3 (D) 4

dekhoexams.com

Q28. MCQ (Single Correct Answer)

समीकरण $\left(x^2-9x+11\right)^2-(x-4)(x-5)=3$ के सभी परिमेय मूलों का गुणनफल बराबर है

(A) 7 (B) 21 (C) 28 (D) 14

dekhoexams.com

Q29. MCQ (Single Correct Answer)

कुछ $n \neq 10$ के लिए, $(1+x)^{n+4}$ के द्विपद विस्तार के 5 वें, 6 वें और 7 वें पदों के गुणांक समांतर श्रेढ़ी (A.P.) में हैं। तब $(1+x)^{n+4}$ के विस्तार में सबसे बड़ा गुणांक है:

(A) 10 (B) 35 (C) 70 (D) 20

dekhoexams.com

Q30. MCQ (Single Correct Answer)

मान लें $f(x)=\frac{2^{x+2}+16}{2^{2x+1}+2^{x+4}+32}$। तब $8\left(f\left(\frac{1}{15}\right)+f\left(\frac{2}{15}\right)+\ldots+f\left(\frac{59}{15}\right)\right)$ का मान होगा

(A) 108 (B) 92 (C) 118 (D) 102

dekhoexams.com

Q31. MCQ (Single Correct Answer)

यदि $I(m,n)=\int_0^1 x^{m-1}(1-x)^{n-1}dx, m,n>0$, तो $I(9,14)+I(10,13)$ का मान है

(A) $I(9,1)$ (B) $I(1,13)$ (C) $I(19,27)$ (D) $I(9,13)$

dekhoexams.com

Q32. MCQ (Single Correct Answer)

यदि α और β समीकरण के मूल हैं $2z^2-3z-2i=0$, जहां $i=\sqrt{-1}$, तब $16 \cdot \operatorname{Re}\left(\frac{\alpha^{19}+\beta^{19}+\alpha^{11}+\beta^{11}}{\alpha^{15}+\beta^{15}}\right) \cdot \operatorname{Im}\left(\frac{\alpha^{19}+\beta^{19}+\alpha^{11}+\beta^{11}}{\alpha^{15}+\beta^{15}}\right)$ के बराबर है

(A) 441 (B) 312 (C) 409 (D) 398

dekhoexams.com

Q33. MCQ (Single Correct Answer)

मान लीजिए दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1,(a>b)$ पर बिंदु $\left(\sqrt{3},\frac{1}{2}\right)$ की नाभीय दूरियों का गुणनफल $\frac{7}{4}$ है। तब ऐसे दो दीर्घवृत्तों की उत्केंद्रताओं का निरपेक्ष अंतर है

(A) $\frac{1-2\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$ (B) $\frac{1-\sqrt{3}}{\sqrt{2}}$ (C) $\frac{3-2\sqrt{2}}{2\sqrt{3}}$ (D) $\frac{3-2\sqrt{2}}{3\sqrt{2}}$

dekhoexams.com

Q34. MCQ (Single Correct Answer)

मान लें कि $y=y(x)$ अवकल समीकरण $\left(xy-5x^2\sqrt{1+x^2}\right)dx+\left(1+x^2\right)dy=0, y(0)=0$ का हल है। तो $y(\sqrt{3})$ के बराबर है

(A) $\frac{5\sqrt{3}}{2}$ (B) $\sqrt{\frac{15}{2}}$ (C) $\sqrt{\frac{14}{3}}$ (D) $2\sqrt{2}$

dekhoexams.com

Q35. MCQ (Single Correct Answer)

मान लें $\triangle ABC$ में, AC की लंबाई 6 है, शीर्ष B बिंदु $(1, 2, 3)$ है और शीर्ष A, C रेखा $\frac{x-6}{3} = \frac{y-7}{2} = \frac{z-7}{-2}$ पर स्थित हैं। तब $\triangle ABC$ का क्षेत्रफल (वर्ग इकाई में) क्या है?

(A) 42 (B) 17 (C) 56 (D) 21

dekhoexams.com

Q36. MCQ (Single Correct Answer)

रेखा जो बिंदु $(-1, 2, 1)$ से गुजरती है और रेखा $\frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{3} = \frac{z}{4}$ के समांतर है, रेखा $\frac{x+2}{3} = \frac{y-3}{2} = \frac{z-4}{1}$ को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है। तो बिंदु $Q(4, -5, 1)$ से P की दूरी है

(A) $5\sqrt{6}$ (B) 5 (C) $5\sqrt{5}$ (D) 10

dekhoexams.com

Q37. MCQ (Single Correct Answer)

A और B बारी-बारी से एक जोड़ी पासा फेंकते हैं। A जीतता है यदि वह 5 का योग फेंकता है उससे पहले कि B 8 का योग फेंकता है, और B जीतता है यदि वह 8 का योग फेंकता है उससे पहले कि A 5 का योग फेंकता है। यदि A पहले फेंकता है, तो A के जीतने की प्रायिकता है

dekhoexams.com

(A) $\frac{8}{19}$ (B) $\frac{9}{19}$ (C) $\frac{8}{17}$ (D) $\frac{9}{17}$

Q38. MCQ (Single Correct Answer)

मान लीजिए $\vec{a} = \hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}, \vec{b} = 3\hat{i} + \hat{j} - \hat{k}$ और $\vec{c}$ तीन सदिश हैं, जिनमें $\vec{c}$ $\vec{a}$ और $\vec{b}$ के साथ समतलीय है। यदि सदिश $\vec{c}$, $\vec{b}$ के लंबवत है और $\vec{a} \cdot \vec{c} = 5$, तो $|\vec{c}|$ का मान है

(A) $\sqrt{\frac{11}{6}}$ (B) $\frac{1}{3\sqrt{2}}$ (C) 18 (D) 16

dekhoexams.com

Q39. MCQ (Single Correct Answer)

क्षेत्र $R = \left\{(x, y) : x \leq y \leq 9 - \frac{11}{3}x^2, x \geq 0\right\}$ पर विचार करें। अधिकतम आयत का क्षेत्रफल जिसकी भुजाएँ निर्देशांक अक्षों के समांतर हैं और जो R के अंदर स्थित है, वह है:

(A) $\frac{821}{123}$ (B) $\frac{567}{121}$ (C) $\frac{730}{119}$ (D) $\frac{625}{111}$

dekhoexams.com

Q40. MCQ (Single Correct Answer)

क्षेत्र $\left\{(x, y) : x^2 + 4x + 2 \leq y \leq |x + 2|\right\}$ का क्षेत्रफल कितना है?

(A) 7 (B) 24/5 (C) 20/3 (D) 5

dekhoexams.com

Q41. MCQ (Single Correct Answer)

मान लीजिए $S_n = \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12} + \frac{1}{20} + \ldots$ पहले n पदों तक। यदि एक A.P. के पहले छह पदों का योग जिसमें पहला पद -p है और सार्व अंतर p है, $\sqrt{2026\, S_{2025}}$ के बराबर है, तो A.P. के 20th और 15th पदों के बीच का निरपेक्ष अंतर क्या है?

(A) 20 (B) 45 (C) 90 (D) 25

dekhoexams.com

Q42. MCQ (Single Correct Answer)

10 मानों के सांख्यिकीय आँकड़ों $x_1, x_2, \ldots, x_{10}$ के लिए, एक छात्र ने माध्य 5.5 और $\sum_{i=1}^{10} x_i^2 = 371$ पाया। बाद में उसने पाया कि उसने आँकड़ों में दो मानों को सही मानों क्रमशः 6 और 8 के स्थान पर गलती से 4 और 5 लिख लिया था। संशोधित आँकड़ों का प्रसरण है

dekhoexams.com

(A) 5 (B) 7 (C) 9 (D) 4

Q43. MCQ (Single Correct Answer)

रेखाएं $3x - 4y - \alpha = 0, 8x - 11y - 33 = 0$, और $2x - 3y + \lambda = 0$ संगामी हैं। यदि बिंदु $(1, 2)$ का प्रतिबिंब रेखा $2x - 3y + \lambda = 0$ पर $\left(\frac{57}{13}, \frac{-40}{13}\right)$ है, तो $|\alpha\lambda|$ बराबर होगा

dekhoexams.com

(A) 91 (B) 113 (C) 101 (D) 84

Q44. MCQ (Single Correct Answer)

यदि समीकरण निकाय

$2x - y + z = 4$
$5x + \lambda y + 3z = 12$
$100x - 47y + \mu z = 212$

के अनंत हल हैं, तो $\mu - 2\lambda$ के बराबर है

dekhoexams.com

(A) 56 (B) 59 (C) 57 (D) 55

Q45. MCQ (Single Correct Answer)

माना कि वृत्त C, वृत्त $x^2 + y^2 - 2x + 4y - 4 = 0$ का रेखा $2x - 3y + 5 = 0$ में प्रतिबिंब है और A, C पर ऐसा बिंदु है कि OA, x-अक्ष के समांतर है तथा A, C के केंद्र O के दाईं ओर स्थित है। यदि $B(\alpha, \beta)$, जहाँ $\beta < 4$, C पर स्थित है और चाप AB की लंबाई C की परिधि का $(1/6)^{\text{th}}$ है, तो $\beta - \sqrt{3}\alpha$ बराबर है

dekhoexams.com

(A) $4 - \sqrt{3}$ (B) 3 (C) 4 (D) $3 + \sqrt{3}$

Q46. Numerical

मान लीजिए A एक 3×3 आव्यूह इस प्रकार है कि सभी शून्येतर 3×1 आव्यूहों $X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$ के लिए $\mathrm{X}^{\mathrm{T}}\mathrm{AX} = \mathrm{O}$ है। यदि $\mathrm{A}\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ -5 \end{bmatrix}, \mathrm{A}\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \\ -8 \end{bmatrix}$, और $\det(\mathrm{adj}(2(\mathrm{A} + \mathrm{I}))) = 2^{\alpha}3^{\beta}5^{\gamma}, \alpha, \beta, \gamma \in N$, तो $\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2$ है

dekhoexams.com

Q47. Numerical

मान लें f एक अवकलनीय फलन है जिसके लिए $2(x+2)^2 f(x) - 3(x+2)^2 = 10\int_0^x (t+2)f(t)dt, x \geq 0$. तब $f(2)$ का मान _____ है।

dekhoexams.com

Q48. Numerical

माना $S=\{p_1, p_2 \ldots, p_{10}\}$ पहली दस अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है। माना $A=S \cup P$, जहाँ P, S के भिन्न अवयवों के सभी संभव गुणनफलों का समुच्चय है। तब ऐसे सभी क्रमित युग्मों $(x, y), x \in S, y \in A$, की संख्या, जिनके लिए x, y को विभाजित करता है, _____ है।

dekhoexams.com

Q49. Numerical

यदि किसी α, β के लिए; $\alpha \leq \beta, \alpha+\beta=8$ और $\sec^2\left(\tan^{-1} \alpha\right)+\operatorname{cosec}^2\left(\cot^{-1} \beta\right)=36$, तो $\alpha^2+\beta$ का मान _____ है।

dekhoexams.com

Q50. Numerical

3 अंकों वाली संख्याओं की संख्या, जो 2 और 3 से विभाज्य हैं, लेकिन 4 और 9 से विभाज्य नहीं हैं, _____ है।

dekhoexams.com

Physics 25 questions

Q51. MCQ (Single Correct Answer)

द्रव्यमान ' m ' की वस्तु को मूलबिंदु से x अक्ष के साथ 45° के कोण पर प्रारंभिक वेग v_0 के साथ एक ऊर्ध्वाधर xy समतल में प्रक्षिप्त किया जाता है। जब यह अधिकतम ऊँचाई पर पहुँचती है, तो मूलबिंदु के संबंध में वस्तु के कोणीय संवेग का परिमाण और दिशा क्या होगी? [g गुरुत्वीय त्वरण है]

dekhoexams.com

(A) $\frac{m v_o^3}{2 \sqrt{2} g}$ ऋणात्मक z-अक्ष के अनुदिश

(B) $\frac{m v_o^3}{2 \sqrt{2} g}$ धनात्मक z-अक्ष के अनुदिश

(C) $\frac{m v_o^3}{4 \sqrt{2} g}$ धनात्मक z-अक्ष के अनुदिश

(D) $\frac{m v_o^3}{4 \sqrt{2} g}$ ऋणात्मक z-अक्ष के अनुदिश

Q52. MCQ (Single Correct Answer)

यंग का द्वि-झिरी व्यतिकरण प्रयोग, व्यतिकरण पैटर्न बनाने के लिए 480 nm और 600 nm तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश का उपयोग करके किया जाता है। 600 nm प्रकाश द्वारा बनी दीप्त फ्रिंजों के साथ प्रथम संपतन के लिए 480 nm प्रकाश की आवश्यक दीप्त फ्रिंजों की न्यूनतम संख्या है

dekhoexams.com

(A) 8 (B) 4 (C) 5 (D) 6

Q53. MCQ (Single Correct Answer)

एक लेंस की ऑप्टिकल पावर में 0.1 D से 2.5D तक वृद्धि के लिए फोकल दूरी में आनुपातिक कमी कितनी है? ['D' डायोप्टर के लिए खड़ा है]

dekhoexams.com

(A) 0.04 (B) 0.1 (C) 0.40 (D) 0.01

Q54. MCQ (Single Correct Answer)

द्रव्यमान ' m ' वाली एक कार एक ढाल कोण θ और त्रिज्या ' r ' वाली ढलवां सड़क पर चलती है। ढलवां सड़क से फिसलने से बचने के लिए, कार की अधिकतम स्वीकार्य गति v_0 है। कार के पहियों और ढलवां सड़क के बीच घर्षण गुणांक μ होगा

dekhoexams.com

(A) $\mu = \frac{v_0^2 + rg\tan\theta}{rg + v_0^2\tan\theta}$

(B) $\mu = \frac{v_0^2 - rg\tan\theta}{\mathrm{rg} - \mathrm{v}_o^2\tan\theta}$

(C) $\mu = \frac{v_0^2 - rg\tan\theta}{rg + v_0^2\tan\theta}$

(D) $\mu = \frac{v_o^2 + rg\tan\theta}{rg - v_o^2\tan\theta}$

Q55. MCQ (Single Correct Answer)

बोर परमाणु के अवस्था A से अवस्था C में इलेक्ट्रॉन के संक्रमण के दौरान उन्मुक्त विकिरण की तरंगदैर्घ्य $2000\overset{o}{A}$ है और यह $6000\overset{o}{A}$ हो जाती है जब इलेक्ट्रॉन B से C अवस्था में कूदता है। तो अवस्था A से अवस्था B में इलेक्ट्रॉनों के संक्रमण के दौरान विकिरण की तरंगदैर्घ्य है

dekhoexams.com

(A) $4000\overset{o}{A}$ (B) $6000\overset{o}{A}$ (C) $2000\overset{o}{A}$ (D) $3000\overset{o}{A}$

Q56. MCQ (Single Correct Answer)

एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर ' R ' त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में प्रक्षेपित किया जाता है। एक दूसरा उपग्रह 1.03 R त्रिज्या की कक्षा में प्रक्षेपित किया जाता है। दूसरे उपग्रह का परिक्रमण आवर्तकाल पहले वाले से लगभग कितना अधिक है?

dekhoexams.com

(A) 3% (B) 2.5% (C) 4.5% (D) 9%

Q57. MCQ (Single Correct Answer)

एक कण सरल आवर्त गति कर रहा है, जिसका आवर्तकाल 2 s और आयाम 1 cm है। यदि 12.5 s में कण द्वारा तय की गई कुल दूरी और विस्थापन क्रमशः D और d हैं, तो $\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{d}}$ कितना है?

dekhoexams.com

(A) 10 (B) $\frac{16}{5}$ (C) 25 (D) $\frac{15}{4}$

Q58. MCQ (Single Correct Answer)

0.1 cm त्रिज्या का एक वायु बुलबुला, $1000\ \mathrm{kg/m^3}$ घनत्व वाले द्रव की मुक्त सतह से 20 cm की गहराई पर स्थित है। यदि बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से $2100\ \mathrm{N/m^2}$ अधिक है, तो द्रव का पृष्ठ तनाव SI इकाई में कितना होगा (उपयोग करें $g = 10\ \mathrm{m/s^2}$)।

dekhoexams.com

(A) 0.02 (B) 0.05 (C) 0.25 (D) 0.1

Q59. MCQ (Single Correct Answer)

एक आदर्श गैस एक प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था में जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान, गैस का दाब तापमान के साथ रैखिक रूप से बढ़ता है।

dekhoexams.com

A. प्रक्रिया के दौरान गैस द्वारा किया गया कार्य शून्य है।

B. गैस को जोड़ी गई ऊष्मा उसकी आंतरिक ऊर्जा में हुए परिवर्तन से भिन्न है।

C. गैस की आयतन बढ़ जाती है।

D. गैस की आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाती है।

E. यह प्रक्रिया आइसोकोरिक (स्थिर आयतन प्रक्रिया) है।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) A, C Only (B) A, D, E Only (C) E Only (D) A, B, C, D Only

Q60. MCQ (Single Correct Answer)

एक समांतर प्लेट संधारित्र पर विचार करें जिसकी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है और प्लेटों के बीच की दूरी ' d ' है। यदि E विद्युत क्षेत्र है और ε_0 प्लेटों के बीच मुक्त स्थान की अनुमति है, तो संधारित्र में संचित संभावित ऊर्जा है

dekhoexams.com

(A) $\varepsilon_0 \mathrm{E}^2 \mathrm{Ad}$ (B) $\frac{3}{4} \varepsilon_0 \mathrm{E}^2 \mathrm{Ad}$

(C) $\frac{1}{4} \varepsilon_0 \mathrm{E}^2 \mathrm{Ad}$ (D) $\frac{1}{2} \varepsilon_0 \mathrm{E}^2 \mathrm{Ad}$

Q61. MCQ (Single Correct Answer)

एक वस्तु पर x-दिशा में बल $\mathrm{F} = \alpha + \beta \mathrm{x}^2$ लगता है। जब वस्तु को 1 मीटर विस्थापित किया जाता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य 5 J है। यदि स्थिरांक $\alpha = 1\ \mathrm{N}$ है, तो β क्या होगा?

dekhoexams.com

(A) $15\ \mathrm{N/m^2}$

(B) $10\ \mathrm{N/m^2}$

(C) $12\ \mathrm{N/m^2}$

(D) $8\ \mathrm{N/m^2}$

Q62. MCQ (Single Correct Answer)

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

dekhoexams.com

A. सौर सेल का जंक्शन क्षेत्र एक फोटो डायोड की तुलना में बहुत संकरा होता है।

B. सौर कोशिकाएँ किसी भी बाहरी बायस से नहीं जुड़ी होतीं।

C. LED हल्के रूप से डोप्ड p-n जंक्शन से बनी होती है।

D. अग्रदिशिक धारा में वृद्धि से LED प्रकाश की तीव्रता में निरंतर वृद्धि होती है।

E. प्रकाश के उत्सर्जन के लिए LED को अग्रदिशिक बायस में जोड़ा जाना चाहिए।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) A, C, E केवल (B) B, E केवल (C) A, C केवल (D) B, D, E केवल

Q63. MCQ (Single Correct Answer)

एक समानांतर प्लेट संधारित्र दो आयताकार प्लेटों से बनाया गया था, प्रत्येक की लंबाई $l = 3\ \text{cm}$ और चौड़ाई $\text{b} = 1\ \text{cm}$ थी। प्लेटों के बीच की दूरी $3\mu\ \text{m}$ है। निम्नलिखित में से कौन-से तरीके संधारित्र की धारिता को 10 गुना बढ़ा सकते हैं?

A. $l = 30\ \text{cm},\ \text{b} = 1\ \text{cm},\ \text{d} = 1\mu\ \text{m}$

B. $l = 3\ \text{cm},\ \text{b} = 1\ \text{cm},\ \text{d} = 30\mu\ \text{m}$

C. $l = 6\ \text{cm},\ \text{b} = 5\ \text{cm},\ \text{d} = 3\mu\ \text{m}$

D. $l = 1\ \text{cm},\ \text{b} = 1\ \text{cm},\ \text{d} = 10\mu\ \text{m}$

E. $l = 5\ \text{cm},\ \text{b} = 2\ \text{cm},\ \text{d} = 1\mu\ \text{m}$

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) C only (B) A only (C) B and D only (D) C and E only

dekhoexams.com

Q64. MCQ (Single Correct Answer)

1.5 अपवर्तनांक वाले कांच से बने एक पतले समतल-उत्तल लेंस को 1.2 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोया जाता है। जब पूर्ण परावर्तन के लिए लेंस की समतल सतह पर चाँदी की परत चढ़ाई जाती है, तब द्रव में डूबा हुआ लेंस 0.2 m फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण की तरह व्यवहार करता है। लेंस की वक्र सतह की वक्रता त्रिज्या क्या है?

(A) 0.15 m (B) 0.10 m (C) 0.25 m (D) 0.20 m

dekhoexams.com

Q65. MCQ (Single Correct Answer)

एक समतल-उत्तल लेंस, जिसके पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 2 सेमी है, वायु में f_1 फोकस दूरी रखता है। एक अन्य समतल-उत्तल लेंस, जिसके पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 3 सेमी है, 1.2 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोए जाने पर f_2 फोकस दूरी रखता है। यदि दोनों लेंस एक ही कांच से बने हैं, जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, तो f_1 और f_2 के बीच का अनुपात होगा

(A) $2:3$ (B) $1:3$ (C) $1:2$ (D) $3:5$

dekhoexams.com

Q66. MCQ (Single Correct Answer)

एक इलेक्ट्रॉन जिसका द्रव्यमान 'm' है, प्रारंभिक वेग $\vec{\text{v}} = \text{v}_0\hat{i}\ (\text{v}_0 > 0)$ के साथ एक विद्युत क्षेत्र $\vec{\text{E}} = -\text{E}_\text{o}\hat{\text{k}}$ में प्रवेश करता है। यदि प्रारंभिक डी ब्रॉग्ली तरंगदैर्घ्य λ_0 है, तो समय t के बाद इसका मान होगा:

(A) $\dfrac{\lambda_o}{\sqrt{1-\frac{\text{e}^2\text{E}_\text{o}^2\text{t}^2}{\text{m}^2\text{v}_\text{o}^2}}}$

(B) λ_0

(C) $\dfrac{\lambda_o}{\sqrt{1+\frac{\text{e}^2\text{E}_\text{o}^2\text{t}^2}{\text{m}^2\text{v}_o^2}}}$

(D) $\lambda_\text{o}\sqrt{1+\dfrac{\text{e}^2\text{E}_\text{o}^2\text{t}^2}{\text{m}^2\text{v}_\text{o}^2}}$

dekhoexams.com

Q67. MCQ (Single Correct Answer)

त्रिज्या 'R' की एक बड़ी जल बूँद को समान त्रिज्या की 27 छोटी बूँदों में तोड़ने के लिए 10 J कार्य किया जाता है। उसी बड़ी बूँद को समान त्रिज्या की 64 छोटी बूँदों में तोड़ने के लिए कितना कार्य किया जाएगा?

(A) 20 J (B) 10 J (C) 5 J (D) 15 J

dekhoexams.com

Q68. MCQ (Single Correct Answer)

द्रव्यमान ' m ' और त्रिज्या ' r ' का एक एकसमान ठोस बेलन 45° झुकाव वाले एक खुरदरे नत तल पर लुढ़कता है। यदि यह नत तल के शीर्ष से विरामावस्था से लुढ़कना प्रारंभ करता है, तो बेलन के अक्ष का रैखिक त्वरण होगा

(A) $\sqrt{2}\,g$ (B) $\frac{1}{\sqrt{2}}\,g$ (C) $\frac{1}{3\sqrt{2}}\,g$ (D) $\frac{\sqrt{2}g}{3}$

dekhoexams.com

Q69. MCQ (Single Correct Answer)

एक प्रत्यावर्ती धारा $I = I_A \sin \omega t + I_B \cos \omega t$ द्वारा दी जाती है। r.m.s धारा क्या होगी?

(A) $\frac{\sqrt{I_A^2+I_B^2}}{2}$ (B) $\sqrt{\frac{I_A^2+I_B^2}{2}}$

(C) $\frac{|I_A+I_B|}{\sqrt{2}}$ (D) $\sqrt{I_A^2+I_B^2}$

dekhoexams.com

Q70. MCQ (Single Correct Answer)

एक प्रायोगिक अभिव्यक्ति $y = \frac{32.3\times1125}{27.4}$ के लिए, जहां सभी अंक महत्वपूर्ण हैं। फिर y का मान रिपोर्ट करने के लिए हमें किस प्रकार लिखना चाहिए?

(A) $y = 1326.186$ (B) $y = 1326.2$ (C) $y = 1326.19$ (D) $y = 1330$

dekhoexams.com

Q71. Numerical

9 Ω प्रतिरोध वाले एक तार को एक समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा गया है। तब किन्हीं दो शीर्षों के बीच तुल्य प्रतिरोध _____ ओम होगा।

dekhoexams.com

Q72. Numerical

किसी वर्गाकार लूप में जिसकी भुजा $\frac{1}{\sqrt{2}}$ m है, 5 A का धारा प्रवाहित होती है। तब वर्गाकार लूप के केंद्र पर चुम्बकीय क्षेत्र B की मात्रक $p \times 10^{-6}$ T होगी। जहाँ, p का मान _____ है [[लें $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ T mA^{-1}]]।

dekhoexams.com

Q73. Numerical

किसी पेंच गेज का अल्पतमांक 0.01 mm है। यदि पिच को 75% बढ़ा दिया जाए और गोलाकार पैमाने पर विभागों की संख्या 50% कम कर दी जाए, तो नया अल्पतमांक _____ $\times 10^{-3}$ mm होगी।

dekhoexams.com

Q74. Numerical

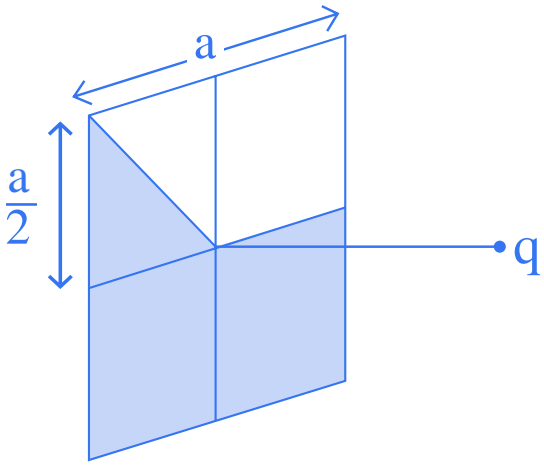
1 मोल आदर्श एकाणु गैस के तापमान को स्थिर दाब पर 50°C तक बढ़ाया जाता है। जोड़ी गई कुल ऊष्मा और आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन E_1 और E_2, क्रमशः हैं। यदि $\frac{E_1}{E_2} = \frac{x}{9}$ तो x का मान _____ है।

dekhoexams.com

Q75. Numerical

एक वर्गाकार लूप जिसकी भुजाएं $a = 1\ \mathrm{m}$ हैं, एक बिंदु आवेश $\mathrm{q} = 1\mathrm{C}$ के सामने अभिलंबवत् इस प्रकार रखा गया है कि बिंदु आवेश लूप से $\frac{\mathrm{a}}{2}$ दूरी पर स्थित है। छायांकित भाग से होकर विद्युत क्षेत्र का फ्लक्स $\frac{5}{\mathrm{p}} \times \frac{1}{\varepsilon_0} \frac{\mathrm{Nm}^2}{\mathrm{C}}$ है, जहाँ p का मान _____ है।

dekhoexams.com



Answer Key

Chemistry

1. **C**	2. **A**	3. **A**	4. **C**	5. **D**
6. **C**	7. **C**	8. **C**	9. **C**	10. **A**
11. **A**	12. **A**	13. **C**	14. **D**	15. **B**
16. **C**	17. **D**	18. **A**	19. **A**	20. **C**
21. **962**	22. **4**	23. **420**	24. **61**	25. **700**

Mathematics

26. **D**	27. **D**	28. **D**	29. **B**	30. **C**
31. **D**	32. **A**	33. **C**	34. **A**	35. **D**
36. **C**	37. **B**	38. **A**	39. **B**	40. **C**
41. **D**	42. **B**	43. **A**	44. **C**	45. **C**
46. **44**	47. **19**	48. **5120**	49. **14**	50. **125**

Physics

51. **D**	52. **C**	53. **A**	54. **C**	55. **D**
56. **C**	57. **C**	58. **B**	59. **B**	60. **D**
61. **C**	62. **B**	63. **D**	64. **B**	65. **B**
66. **C**	67. **D**	68. **D**	69. **B**	70. **D**
71. **2**	72. **8**	73. **35**	74. **15**	75. **48**

For numerical answers given as a range, any value within the range is correct.

Make every paper count.

A simple way to use this question paper

01 Attempt the paper

Work through the questions before checking the answers.

02 Check the answer key

Compare your responses with the key included in this PDF.

03 Review your mistakes

Revisit the concepts behind the questions you missed.

04 Practise again

Return to difficult questions and track your improvement.

Continue with DekhoExams

Scan to visit the website.